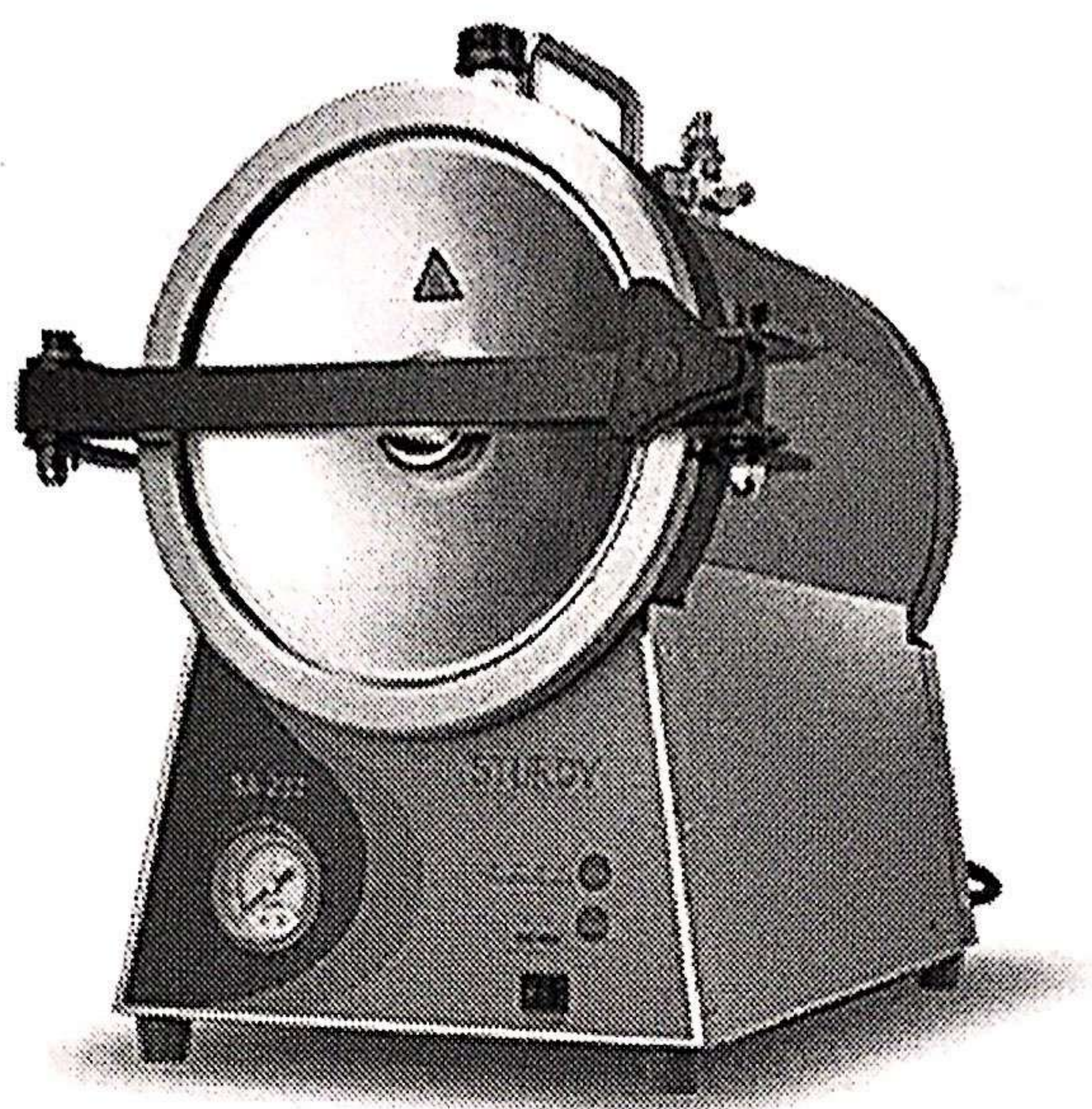




Esterilizador autoclave "Sturdy"

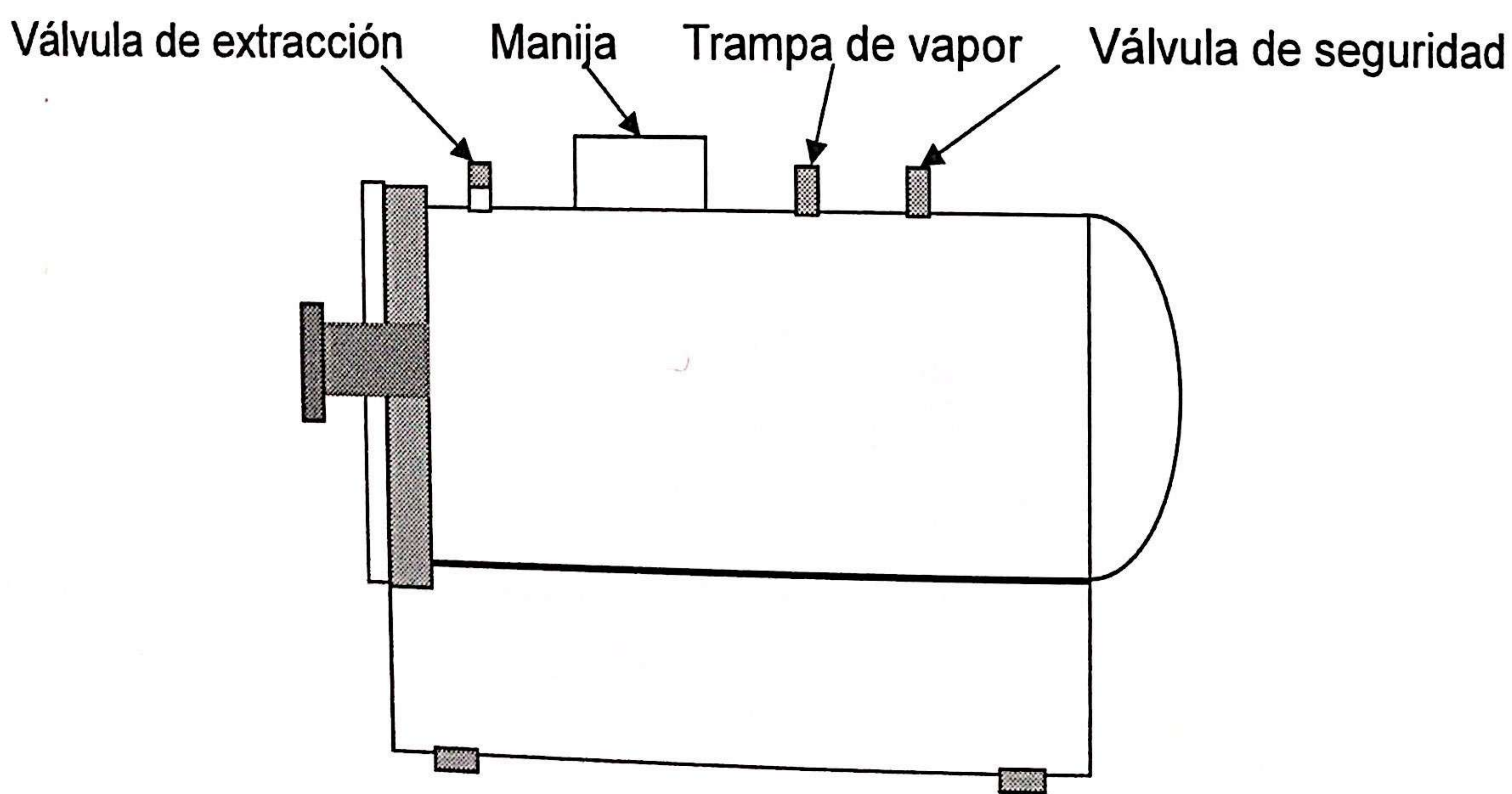
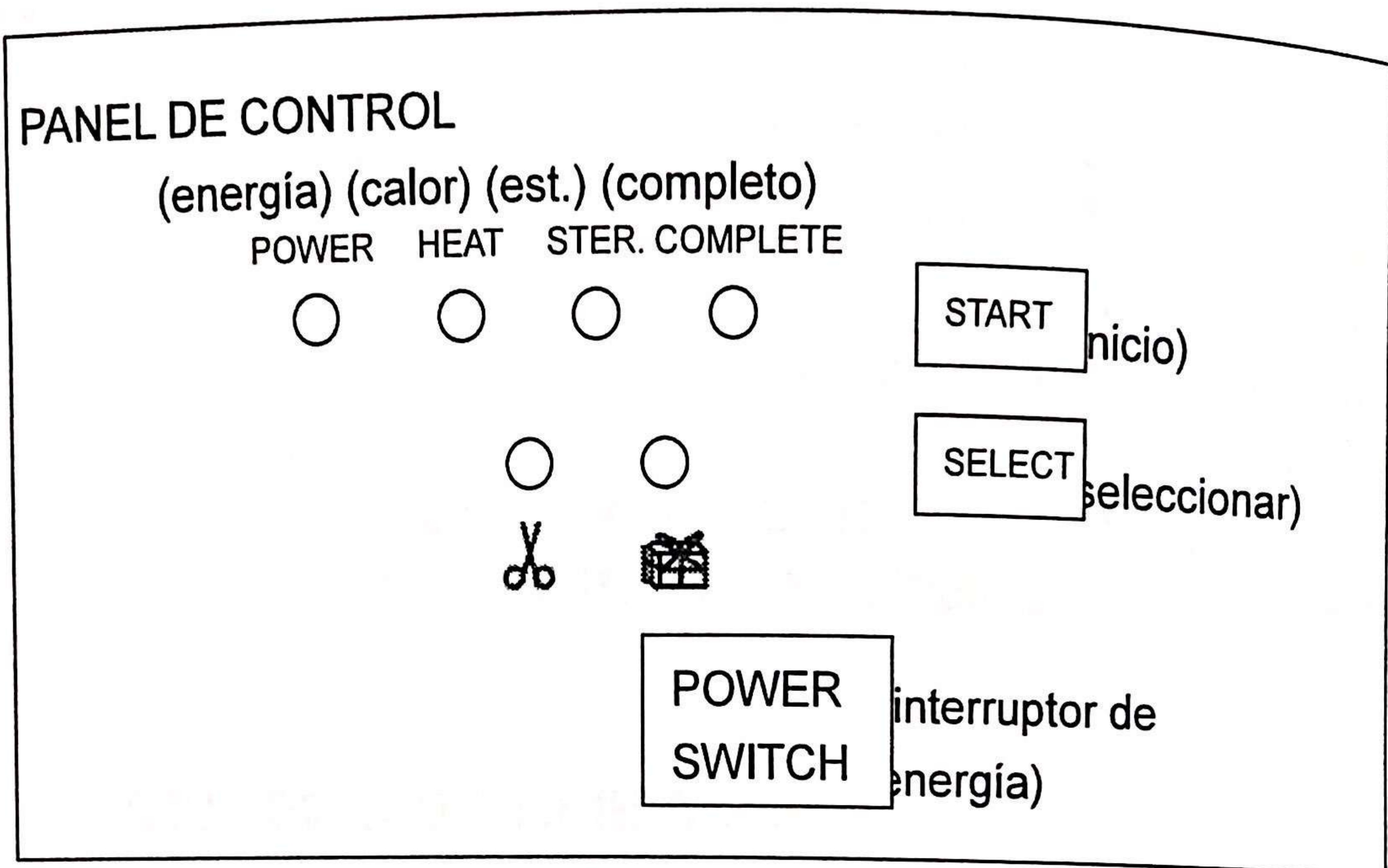
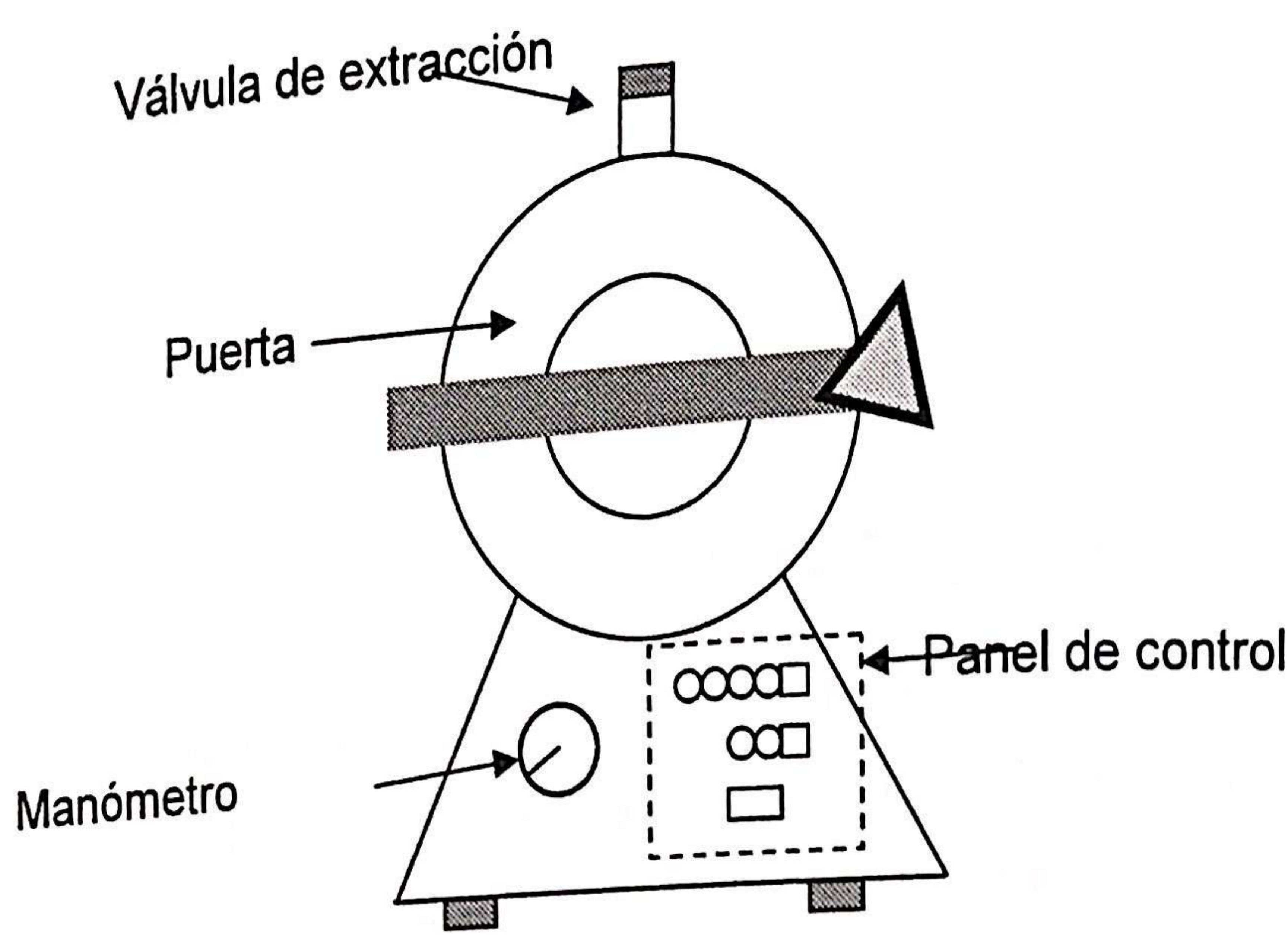
SA-202/SA-232

Manual de Instrucciones

Lea el manual minuciosamente antes de usar el equipo y guárdelo en un lugar seguro.

CE 2460

CAPÍTULO 1. UBICACIÓN



PANEL DE CONTROL:

1. POWER (energía) : LÁMPARA DE ENCENDIDO
2. HEAT (calor) : LÁMPARA DE CALENTAMIENTO
3. STER. (esterilización) : LÁMPARA DE ESTERILIZACIÓN
4. COMPLETE (completo) : LÁMPARA DE COMPLETO
5. "  " : TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN DE 18 MINUTOS
6. " " : TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN DE 33 MINUTOS
7. POWER SWITCH : INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
8. START (inicio) : PRESIONE PARA INICIAR PROGRAMA
9. SELECT (seleccionar) : PARA SELECCIONAR TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN DE 18 O 33 MINUTOS.

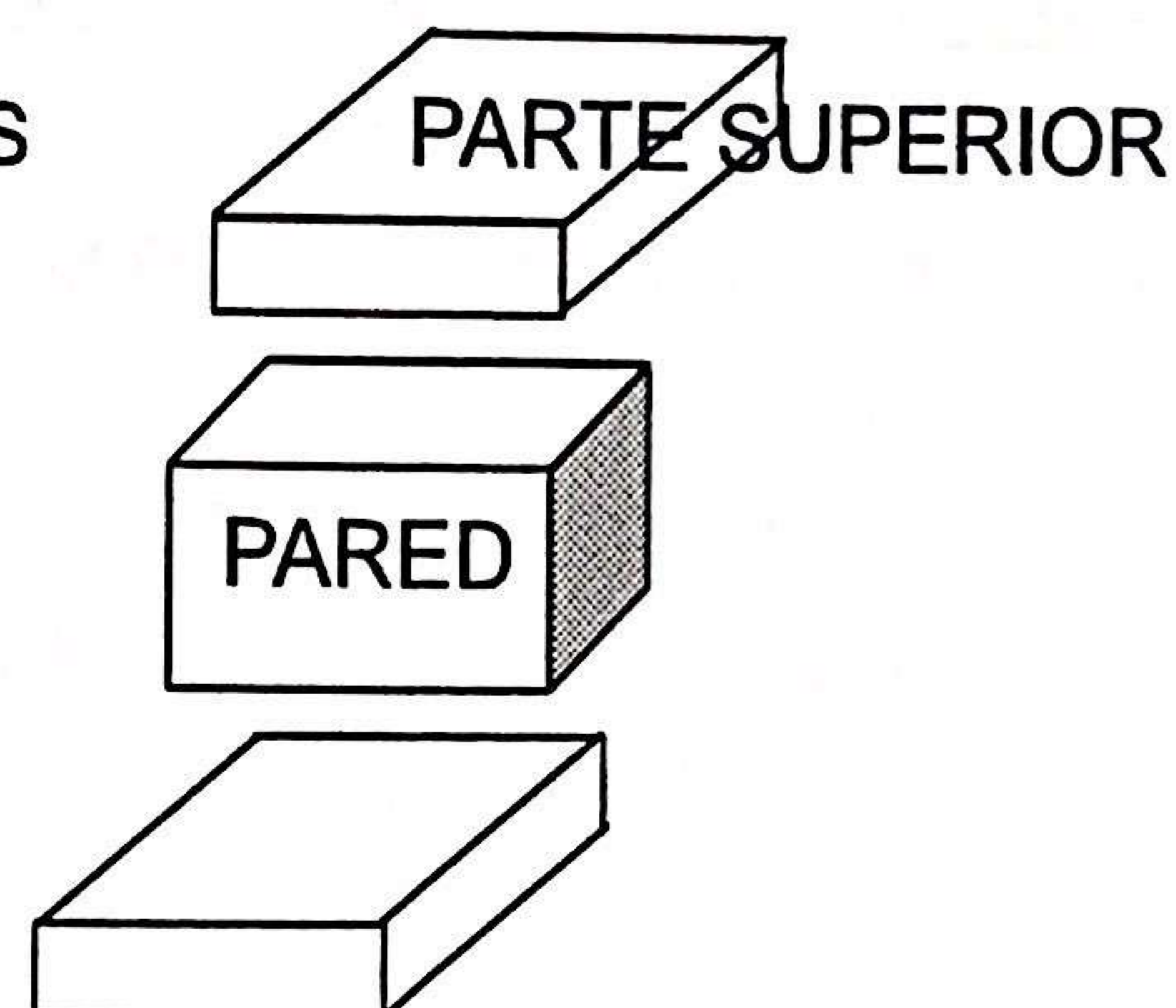
CAPÍTULO 2. ESPECIFICACIONES

MÓDELO N°	SA-232	SA-202
TAMAÑO DE CÁMARA	Ø 230 x 410 mm(D)	Ø 200 x 310 mm(D)
CAPACIDAD DE CÁMARA	APROX. 16 LITROS	APROX. 10 LITROS
TOTAL	335(Ancho) x 430(Alto) x 510(Prof.)	315 (Ancho) x440 (Alto) x 450 (Prof.)
CONSUMO DE ENERGÍA	220V ~ 240V / 1.4KW(MAX) 110V / 1.2KW (MAX.)	220V ~ 240V / 0.8KW(MAX) 110V / 0.8KW (MAX.)
USO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA	UNWRAPPED (No envueltos) / WRAPPED (Envueltos) / LIQUID (Líquidos): 126°C/APROX. 1.4 bar(kgf/cm ²)	
TEMPERATURA DE DISEÑO	140°C	
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	1. VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN 2. INTERRUPTOR PARA PROTECCIÓN DE TEMPERATURA 3. INTERRUPTOR PARA PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE AGUA 4. ALARMA DE TIEMPO Y FINALIZACIÓN 5. VÁLVULA PARA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA 6. INTERRUPTOR PARA CONTROL DE PRESIÓN	
APROBACIÓN DE SEGURIDAD	DISEÑO DE CÁMARA POR ASME/EE.UU. ESTÁNDAR	
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	7 AÑOS	
ACCESORIOS ESTÁNDAR	1. CAJA DE ESTERILIZACIÓN / 1 PIEZA (ACERO INOXIDABLE #304) 2. CUBIERTA DEL CALENTADOR / 1 PIEZA	
ACCESORIOS OPCIONALES	1. MARCO DE BANDEJA x 1pza +BANDEJA x 3 pza.+ SUJETADOR DE BANDEJA x 1pza (ACERO INOXIDABLE #304) 2. SUJETADOR TIPO RESORTE X 2 pzas (ACERO INOXIDABLE #304)	

CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS INSTRUCCIONES DE DESEMPAQUE DE LA AUTOCLAVE DE LA CAJA DE CARTÓN

1. Retire las tiras.
2. Retire la cubierta superior de la caja de cartón.
3. Retire las partes laterales de la caja de cartón.
4. Retire las partes de empaque de espuma.



REVISE LA LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE USAR ESTA AUTOCLAVE

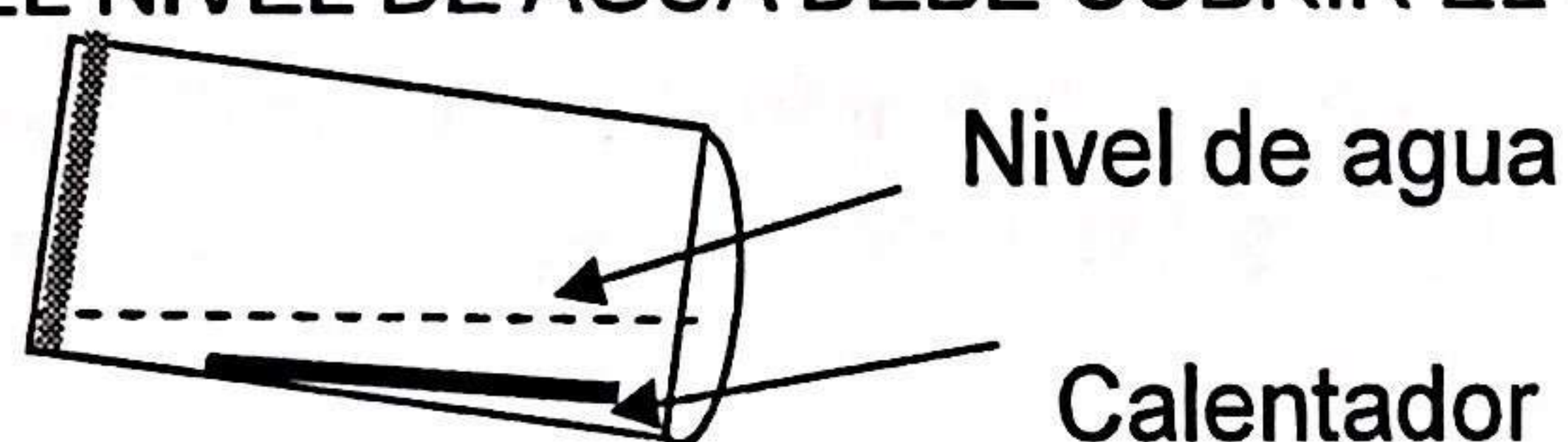
PS: PRIMERO REVISE LOS ACCESORIOS ADJUNTOS.

1. Coloque la autoclave en una mesa plana. Mantenga una distancia de más de 5 cm con la pared y mantenga esta autoclave de forma horizontal.

! PRECAUCIÓN: No instale una autoclave en una zona expuesta a salpicaduras o líquidos.

2. Verifique que la fuente de energía sea de 110V, 220V o 240V.
3. Vierta el agua (SOLO AGUA DESTILADA) en la cámara, hasta que el nivel de agua alcance el nivel lateral de la puerta.

PRECAUCIÓN : EL NIVEL DE AGUA DEBE CUBRIR EL CALENTADOR.



4. Entonces es el momento adecuado para retirar el cordón y enchufarlo en una toma de corriente AC estándar con conexión a tierra.

PS: TOMA DE ENERGÍA 240VAC / 10A 220VAC / 10A 110VAC / 15A

PRECAUCIÓN: Antes de enchufar el cordón de energía, apague el interruptor energía.

5. Revise la lámpara de energía, si se enciende, significa que la energía ya se encuentra en el modo standby.

! PRECAUCIÓN: ¡La autoclave DEBE TENER conexión a tierra!

! PRECAUCIÓN: El disyuntor también sirve como un dispositivo para desconexión de la energía, debe estar ubicado de tal manera que los disyuntores no están bloqueados por cualquier otro dispositivo.

CAPÍTULO 4. OPERACIÓN

PRIMERO REVISE EL CAPÍTULO 3.

1. Abra la puerta y vierta agua hasta que el agua cubra por completo el calentador. Luego, abra la válvula de extracción.
2. Coloque los instrumentos esterilizados en bandejas o en la caja de esterilización. o el sujetador tipo resortes cuando sea necesario.
3. Luego, coloque la caja (o bandeja o sujetador tipo resorte) en la cámara.

NO OLVIDE COLOCAR EL INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN EN LA CÁMARA.

4. Cierre la puerta y ajuste bien la manija de la puerta. Luego, encienda la energía.
5. Presione la opción "SELECT" (seleccionar) para elegir el tiempo de esterilización. y presione el botón "START" (iniciar) para iniciar el funcionamiento. Tome en consideración lo siguiente: el tiempo de esterilización se configuró en el programa de 18 minutos/33 minutos. De modo que el usuario puede seleccionar el tiempo de esterilización mediante el botón "SELECT" (seleccionar). Luego presionar el botón "START" (inicio) y la lámpara se enciende.

SEGÚN EL TIEMPO CONFIGURADO, CONSULTE EL APÉNDICE ADJUNTO.

6. Después que la presión de la cámara alcanza la presión configurada, se ilumina la lámpara de esterilización. Mientras tanto, el temporizador de esterilización se activa. Cuando la lámpara de esterilización se apaga (la luz de la lámpara "COMPLETE" se enciende) significa que el ciclo de esterilización ha finalizado.
7. La alarma de timbre emitirá el siguiente informe: "MY DEAR MASTER YOUR COMMAND HAVE BEEN COMPLETED!" (ESTIMADO USUARIO, SU ORDEN SE HA COMPLETADO).

PS: No abra la puerta de inmediato, después de la finalización debido a que la cámara todavía está con presión.

8. Abra la válvula de extracción con el propósito de liberar la presión de la cámara hasta que la presión regrese a "0" (cero) y luego abra la puerta.

PS: Si la puerta no se puede abrir, la cámara todavía se encuentra en condición de vacío. Abra la válvula de extracción para liberar el vacío en la cámara.

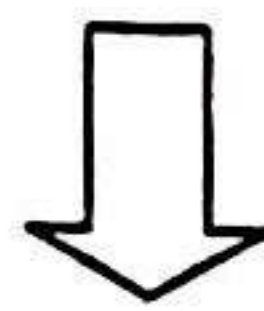
PRECAUCIÓN:

Antes de abrir la puerta, asegúrese que el manómetro esté en la posición de "cero".
No olvide colocar los indicadores de esterilización después de la finalización del ciclo.

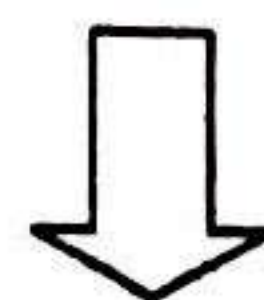
CAPÍTULO . PASOS BÁSICOS DE ESTERILIZACIÓN

PRIMERO REVISE EL CAPÍTULO 4. OPERACIÓN, PRIMERO.

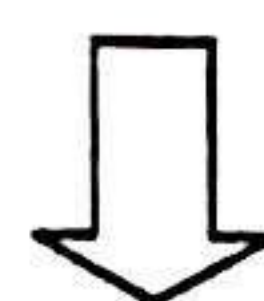
VIERTA AGUA EN LA CÁMARA (EL AGUA DEBE CUBRIR EL CALENTADOR POR COMPLETO)



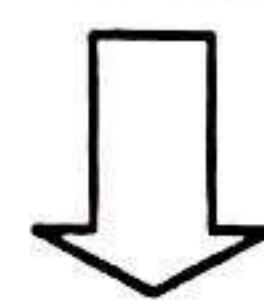
COLOQUE LOS INSTRUMENTOS EN LA CAJA DE ESTERILIZACIÓN



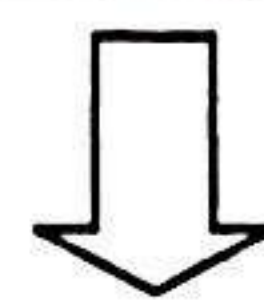
COLOQUE LA CAJA DE ESTERILIZACIÓN EN LA CÁMARA.



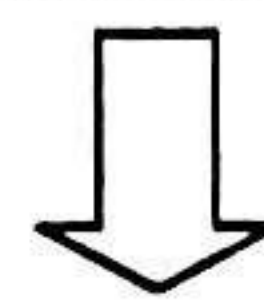
CIERRE LA PUERTA



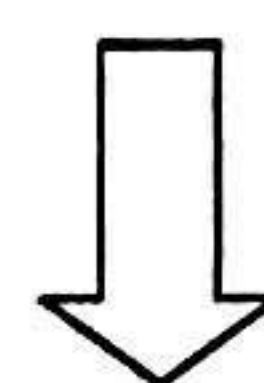
APAGUE LA VÁLVULA DE EXTRACCIÓN, LUEGO PRESIONE EL INTERRUPTOR DE ENERGÍA.



SELECCIONE EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y PRESIONE EL BOTÓN "START" (inicio)



LA ALARMA DE TIMBRE SE ACTIVA, LA LUZ DE LA LÁMPARA "COMPLETE" SE ENCIENDE.



GIRE LA VÁLVULA DE EXTRACCIÓN Y, CUANDO LA PRESIÓN LLEGUE A "0", ABRA LA PUERTA

CAPÍTULO . CONCERNIENTE A LOS ARTÍCULOS DE ESTERILIZACIÓN

La precaución de la caja de esterilización:



Figura 1

Artículos que se van a esterilizar

Es necesario colocar todos los artículos en la caja de esterilización. Si se colocó demasiados artículos para esterilizar no se podrá poner la cubierta a la caja de esterilización.

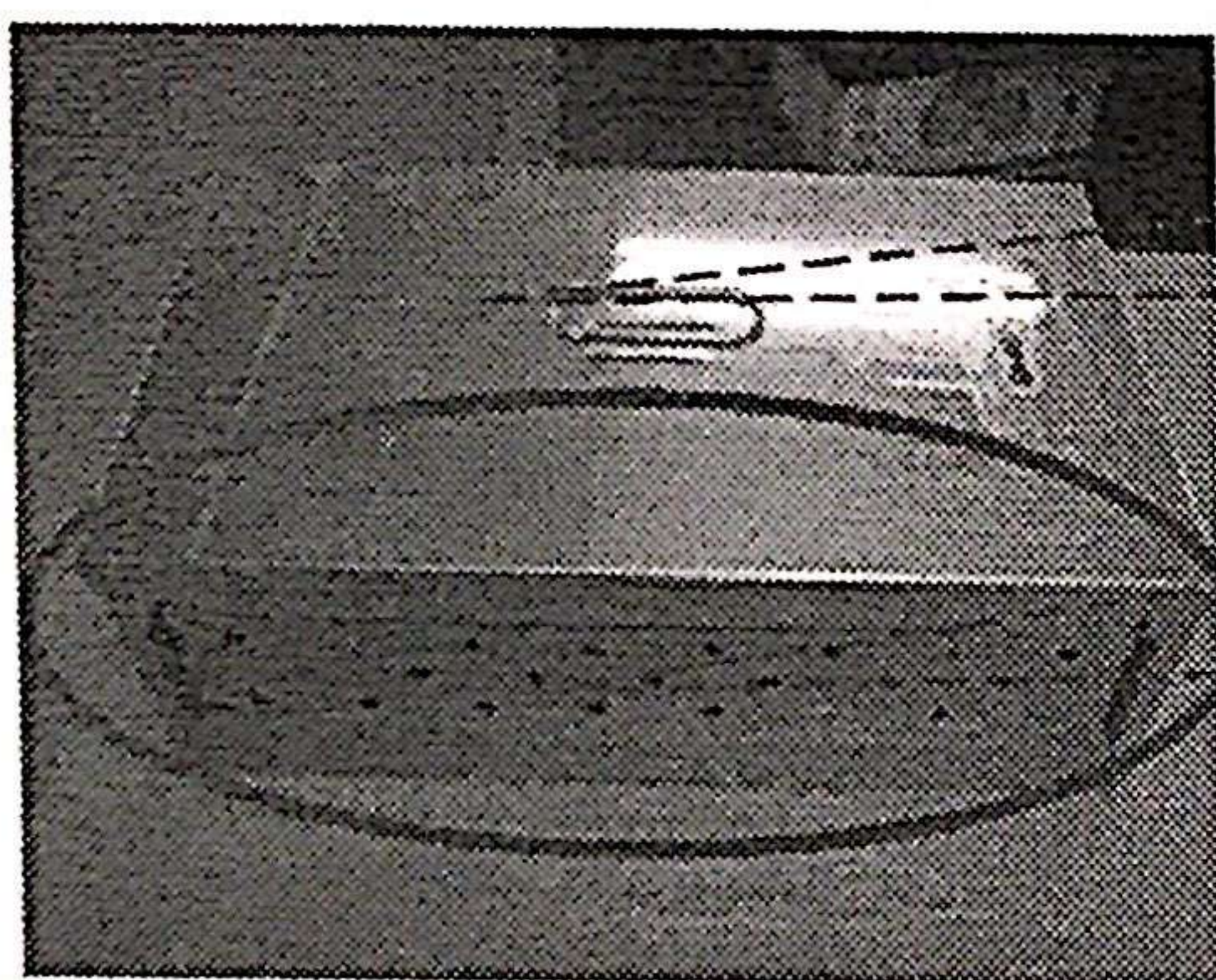


Figura 2

Cierre con la cubierta cuando se haya colocado los artículos para esterilización

Es importante no olvidar abrir ambas ventanas laterales antes de poner la caja de esterilización en la cámara.

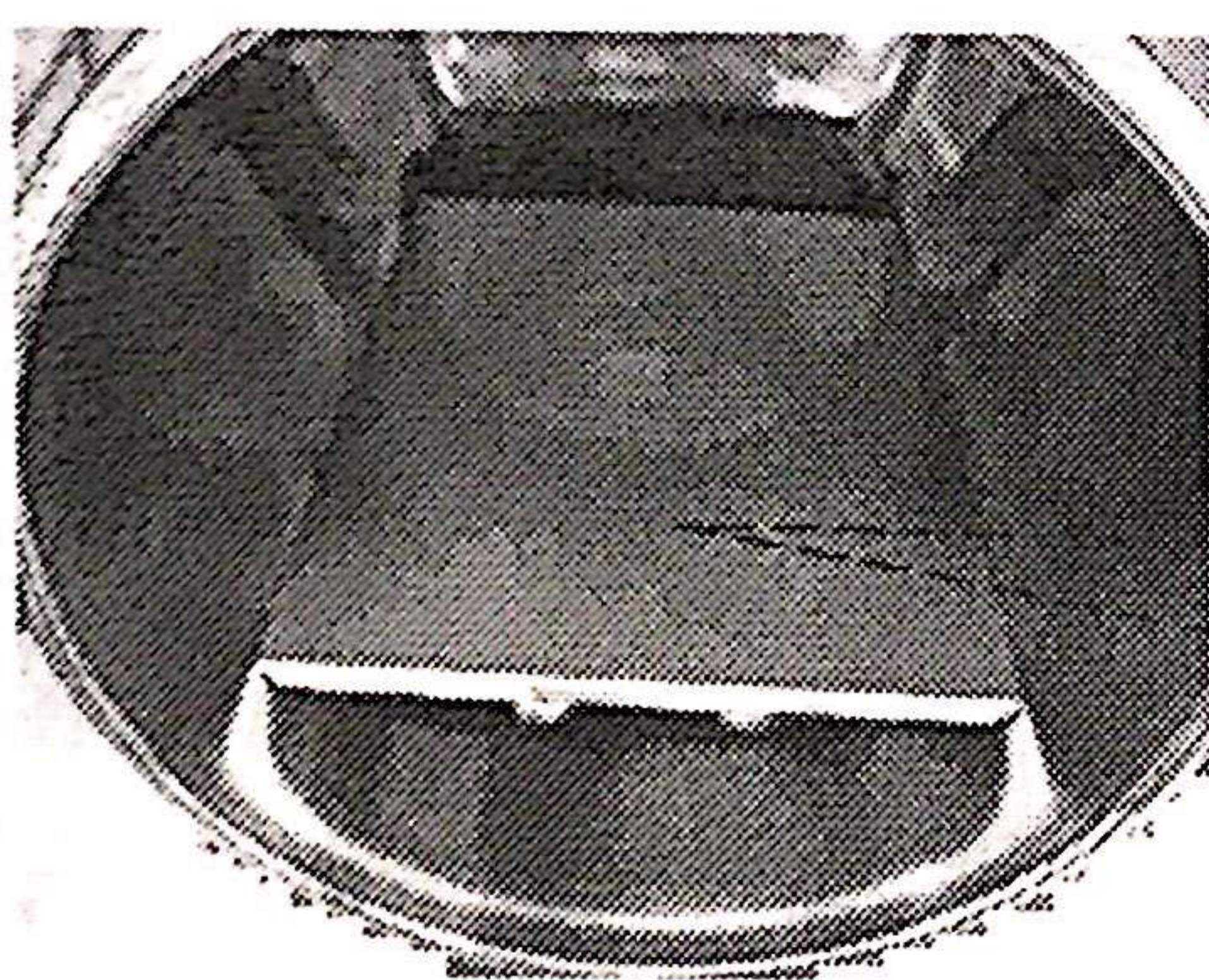


Figura 3

Verifique que la cubierta del calentador esté nivelada cuando se introduce dentro de la cámara. Vea la Figura 3

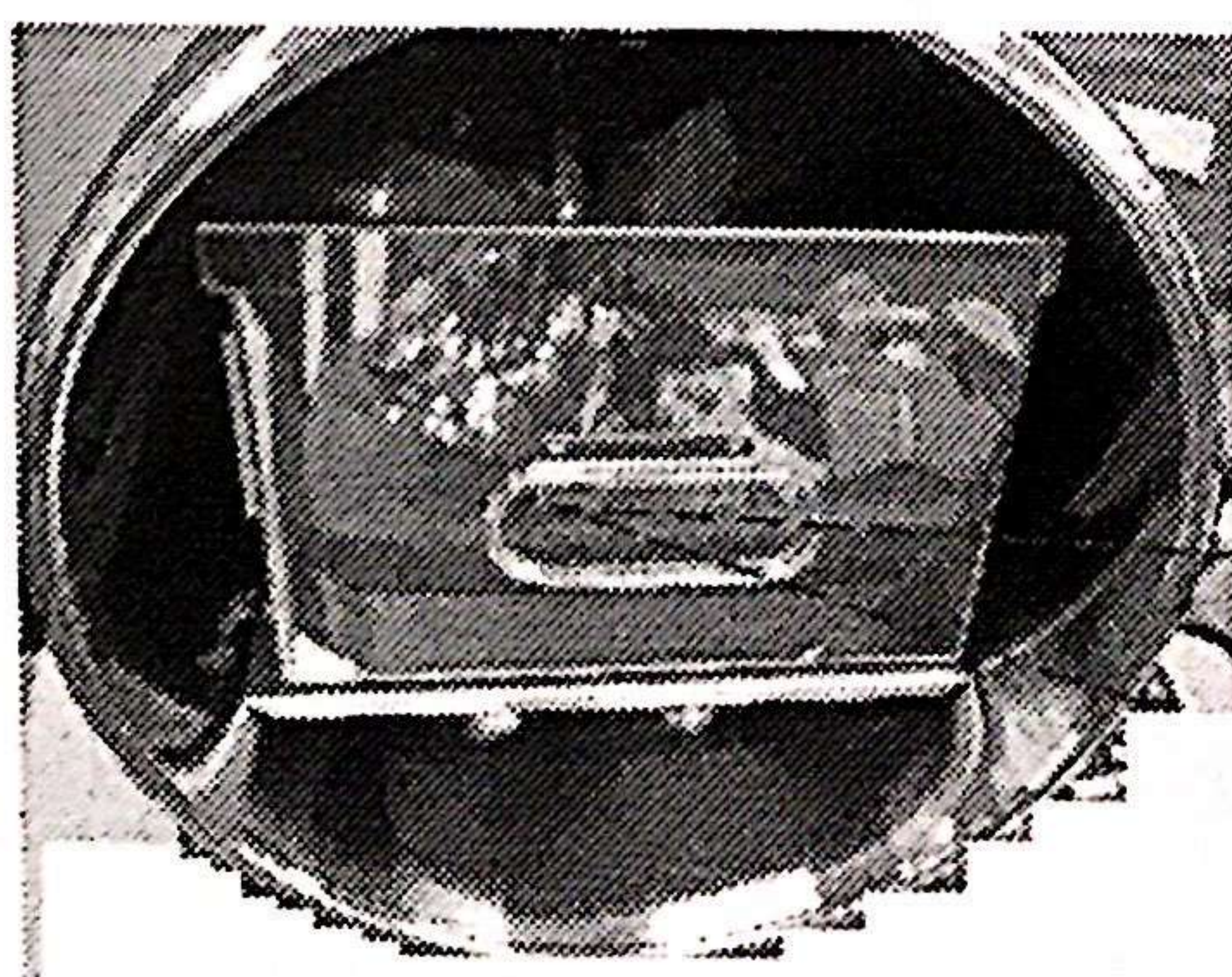


Figura 4

Revise que la cubierta del calentador y la caja de esterilización no se encuentren en posición diagonal cuando se introduce la caja de esterilización dentro de la cámara. Vea la Figura 4 De modo que pueda operar la autoclave.

CAPÍTULO 5. ADVERTENCIA

1. Revise el manómetro, si la presión es más de 0 bar(kgf/cm²). No abra la puerta.
2. **"SOLO USE AGUA DESTILADA"** para esta autoclave. De lo contrario no brindaremos el servicio de garantía de calidad.
3. Vierta agua en la cámara antes de la esterilización. De lo contrario, el protector del bajo nivel de agua cortará la energía eléctrica.

PS: APAGUE el interruptor de energía y vierta agua en la cámara.

- Luego, cierre la puerta y ENCIENDA el interruptor de energía otra vez.
4. Tome en cuenta la temperatura alta alrededor de la cámara cuando esté funcionando.
 5. La manija de la puerta debe entrar en contacto con el tope de metal, que se encuentra en el tornillo de la manija, cuando cierre la puerta.
 6. Asegúrese que el calentador está cubierto con agua antes de comenzar el ciclo de esterilización.
 7. Solo use suministro de energía indicado según se indica en el enchufe.
 8. La empaquetadura de silicona dentro de la puerta interna y la placa frontal de la cámara se debe conservar limpia para mantener al máximo su tiempo de vida útil.
 9. Recomendamos el uso de tiras indicadoras químicas como una verificación de esterilización. Asimismo, guarde las tiras como un registro de esterilización.
 10. En caso de emergencia, apague la energía. Luego, abra la válvula de extracción
 11. Signos de precaución e indicación:



¡Precaución! Superficie caliente.



Terminal con punto a tierra.



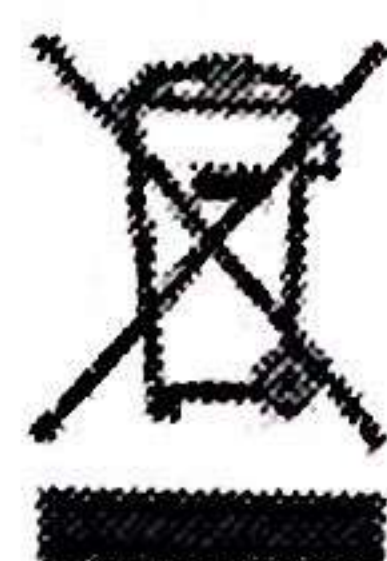
Esta etiqueta se refiere al indicador de encendido.



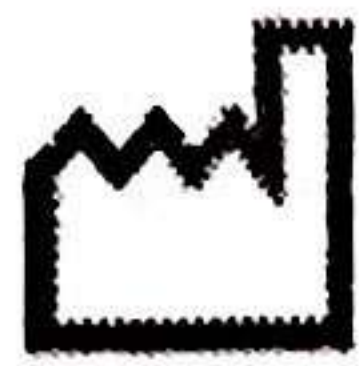
Esta etiqueta se refiere al indicador de apagado.



Consulte las instrucciones de uso



Disposición de desechos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE): Este producto se debe manejar en un punto de recolección aplicable para reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. Para mayor información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de disposición de desechos de residuos domésticos o el distribuidor donde compró este producto.



2008-01.

Fecha de fabricación: EX: 2008-01 se refiere a enero / 2008.



Representante autorizado en Europa.



Fabricante.



Precaución, riesgo de choque eléctrico.

12. Ambiente de almacenamiento: temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \sim + 50^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$
13. Ambiente de funcionamiento: temperatura: $1^{\circ}\text{C} \sim + 40^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$
14. Ambiente de transporte: temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \sim + 50^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$

CAPÍTULO 6. APÉNDICE

6-1 LOS DETALLES DEL PROGRAMA SON LOS SIGUIENTES:

※ SELECCIONE EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN.

PRESIÓN ENCENDIDA EN 1.4 bar(kgf/cm²) (APROX. 126°C / 258°F)

UNWRAPPED (no envueltos)	Seleccione el tiempo de esterilización de 18 minutos.
Wrapped (envueltos)	Seleccione el tiempo de esterilización de 33 minutos.
LÍQUIDOS	Seleccione el tiempo de esterilización de 33 minutos.

PARA REFERENCIA: 1 kgf/cm² = 0.98 bar = 14.2 psi.

Los instrumentos de esterilización deben estar hechos de metal sin láminas, plástico o material de goma autoclavables.

La esterilización de líquidos se encuentra disponible, pero debe ajustarse la válvula de extracción limitada y acomodar la presión hasta 0 en 5 minutos.

6-2 INSTRUCCIONES DE EMPAQUE:

※ INSTRUCCIONES DE RE-EMPAQUE:: PARA EMPACAR LA AUTOCLAVE EN LA CAJA DE CARTÓN (REVISE EL CAPÍTULO 1. UBICACIÓN).

1. Drene el agua de la autoclave.
2. Retire el cordón de energía y coloque todos los artículos en la cámara. Cierre la puerta de forma segura y firme.
3. Cubra la autoclave con una bolsa plástica.
4. Coloque el fondo del cartón que contiene la pieza de empaque de espuma en el piso.
5. Coloque la autoclave en la pieza de empaque de espuma asegurándose que la puerta de la autoclave esté en su sitio.
6. Coloque la pieza de pared del cartón en el fondo del cartón.
7. Coloque el empaque que fija la espuma en la parte posterior y la parte frontal de la puerta.
8. Coloque la espuma de empaque en la parte superior de la autoclave.
9. Verifique que todas piezas de espuma de empaque fijen bien la autoclave.
10. Coloque la parte superior del cartón sobre la pieza de pared del cartón.
11. Conserve el cartón junto con cáñamo resistente o un material de similar resistencia.

IMPORTANTE: Recomendamos bastante que todo el material de empaque incluyendo el cartón se conserve para su reutilización en el caso que la unidad requiera ser transportada en cualquier momento.

CAPÍTULO 7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

*LA LÁMPARA INDICADORA DE ENERGÍA NO ENCIENDE:

1. Causa: El suministro de energía no se puede conectar de forma apropiada.
Solución: Intente conectar el suministro de energía hasta que el indicador encienda.
2. Causa: PCB averiado.
Solución: Remplace el PCB
3. Causa: La conexión del alambre del transformador no está ajustado.
Solución: Ajústelo
4. Causa: Transformador averiado.
Solución: Remplace el transformador

* INTERRUPTOR DE TEMPERATURA APAGADO

1. Causa: Agua insuficiente.
Solución: Vierta agua en la cámara hasta que alcance el nivel de lleno,
2. Causa: Olvidó verter agua en la cámara.
Solución: Vierta el agua en la cámara e intente nuevamente.
3. Causa: Olvidó cerrar la válvula de extracción.
Solución: Cierre la válvula e intente nuevamente.

* LA PRESIÓN NO PUEDE SUBIR HASTA 1.2 bar (kgf/cm²) EN 20 MINUTOS.

1. Causa: La trampa de vapor está rebalsada.
Solución: Ajuste la extracción con la trampa de vapor lentamente. (Un ingeniero debe ajustarla)
2. Causa: Olvidó cerrar la válvula de extracción.
Solución: Apague la válvula e intente nuevamente.
3. Causa: Agua insuficiente.
Solución: Vierta agua en la cámara hasta que alcance el nivel de lleno,
4. Causa: Olvidó verter agua en la cámara.
Solución: Vierta el agua en la cámara e intente nuevamente.

* La luz "COMPLETE" (completo) no se ha encendido después que ha finalizado el ciclo:

1. Causa: Tiene algún problema con la fuente de energía eléctrica.
Solución: Volver a correr el ciclo nuevamente.
2. Causa: Después de volver a correr el ciclo, aún sucede lo mismo.
Solución: Llame a un ingeniero.

PS: SI SE PRESENTA ALGÚN PROBLEMA, PRIMERO REVISE LAS CONEXIONES DE CABLES.

CAPÍTULO 8. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO:

- LIMPIE LA PARTE INTERNA DE LA CÁMARA Y DE LA PUERTA CON UN PAÑO SIN PELUSAS TIPO WETTEX.
- REVISE Y MANTENGA LIMPIAS LA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y LA TRAMPA DE VAPOR QUE SE ENCUENTRAN AL COSTADO DE LA CÁMARA.

MANTENIMIENTO SEMANAL:

- VACÍE EL AGUA DE EQUILIBRIO FUERA DE LA CÁMARA Y LIMPIE LA RIEL Y LAS BANDEJAS.
- INTENTE JALAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD CON EL TIRABUZÓN. PARA REVISAR Y MANTENER LA VÁLVULA DE SEGURIDAD EN LA CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO MENSUAL:

- VACÍE EL AGUA DE EQUILIBRIO FUERA DE LA CÁMARA Y LIMPIE LA SUPERFICIE DE LA CÁMARA Y LA SUPERFICIE DEL CALENTADOR, CON "CHAM-MATE" O UN JABÓN LIGERO. LUEGO, LIMPIE CON AGUA NUEVAMENTE.

MANTENIMIENTO ANUAL: (REVISIÓN POR PARTE DEL INGENIERO)

- RETIRE, LIMPIE LA VÁLVULA DE EXTRACCIÓN Y REMPLACE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y LA TRAMPA DE VAPOR.
- REVISE EL SISTEMA ELÉCTRICO, FUSIBLE Y CONECTORES.
- REVISE EL MANÓMETRO, EN EL CICLO DE FUNCIONAMIENTO.
- REVISE EL TEMPORIZADOR DE RESORTE, EN EL CICLO DE FUNCIONAMIENTO.
- REVISE EL FUSIBLE Y EL JUEGO DE FUSIBLE.
- REVISE LAS LÁMPARAS INDICADORAS Y TODA LA FUNCIÓN DE CICLO.
- REVISE LA EMPAQUETATURA DE LA PUERTA. (SUGERENCIA: - REMPLACE UNA VEZ AL AÑO).

GARANTÍA

Su producto **"STURDY"** tiene garantía por defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año bajo condiciones normales de uso a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no aplica a productos dañados por accidentes, mal uso, abuso, negligencia, voltaje de línea inapropiado, caídas e inundaciones, tampoco aplica en caso de modificación o reparación del producto por otras personas que no sean aquellas del personal de servicio calificado.

La responsabilidad de Sturdy Industrial Co., Ltd. se limita a reparar la pieza de repuesto y bajo ninguna circunstancia **"STURDY"** será responsable por cualquier daño o pérdida colateral o de consecuencia. La garantía excluye de forma específica los bienes fungibles y consumibles.

Todas las reclamaciones por garantía se deben dirigir a los distribuidores o agentes autorizados por Sturdy Industrial Co.,Ltd. responsables de la venta de este equipo. Los clientes son responsables por los gastos de envío.

Nombre de usuario: _____		
Dirección: _____		

País: _____	Tel: _____	Fax: _____
Fecha de compra: _____	Modelo N°: _____	
Serie N°: _____		
Distribuidor: _____		

Fabricante: STURDY INDUSTRIAL CO.,LTD. (FIRMA CERTIFICADA ISO 13485)

Nombre	Esterilizador autoclave Sturdy
Modelo	SA-232 / SA-202
Fabricante 	Sturdy Industrial Co. Ltd.
Dirección	168, Sec. 1, Zhongxing Rd., Wugu District, New Taipei City, 24872, Taiwán
Representante CE EC REP	APEX MEDICAL S.L. Elcano 9, 6ª planta 48008 Bilbao. Vizcaya ESPAÑA

Instructions to autoclaves using at high altitude environment

As the atmospheric pressure will change in accordance with different altitudes, therefore there will be variations between pressure, temperature and sterilization time while using autoclaves.

If autoclave is intended to be used at an altitude which is over 1,000M, please set the parameters as follows.

Using Height (M)	Autoclave Parameters		
	Temperature and Pressure (pressure gauge/bar) Comparison Table		
	@121°C	@126°C	@134°C
	Sterilization Time (Minimum) Unwrapped: 22min Wrapped:30min	Sterilization Time (Minimum) Unwrapped: 10min Wrapped:20min	Sterilization Time (Minimum) Unwrapped: 4min Wrapped:15min
0	1.04~1.3	1.38~1.7	2.03~2.4
1,000	1.15~1.45	1.50~1.81	2.14~2.50
2,000	1.23~1.54	1.60~1.92	
3,000	1.35~1.65	1.70~2.01	
4,000	1.44~1.74	1.78~2.10	

Note 1: This table is applicable to SA-230, SA-232, SA-232X, SA-232V, SA-252F, SA-300H, SA-302E, and SA-300VF.

Note 2: For SA-230, SA-232, SA-302E, and SA-300VF, please contact local distributor for service.

EX1: SA-252F installed at altitude at 2,000M, please set the parameters as follows:
121°C: Pressure gauge at 1.23~1.54 bar, sterilization time (solid): 22 minutes (minimum)
126°C: Pressure gauge at 1.60~1.92 bar, sterilization time (solid): 10 minutes (minimum)
134°C: Not applicable

EX2: SA-232 installed at altitude at 2,000M, please set the parameters as follows:
126°C: Adjust the pressure controller to 1.60~1.92 bar (pressure gauge).
*Requires to be adjusted by a qualified technician.